Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Comparación entre el modelo entidad-relación extendido y el modelo relacional de Sismos de México

Por:

Miguel Ángel Álvarez Hernández

Eugenio Arredondo Ari Sebastian



Tabla comparativa entre el modelo EER y el modelo relacional

Elemento	Proyecto	Modelo EER	Modelo relacional	Qué se ganó	Qué se perdió
Entidades fuertes	Propio: Restaurante	Empleado, Cliente, Mesa, Platillo, Pedido y Reserva.	Tablas empleado, cliente, mesa, platillo, pedido y reserva.	Identificación única y almacenamiento organizado de la información.	La visión general de las entidades y sus relaciones en un solo diagrama.
Entidades fuertes	Asignado: Sismos de México	Sismos, Tiempo, Zonas y Economía.	Tablas dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas y dim_economia.	Identificadores únicos y organización de los datos sísmicos, temporales, geográficos y económicos.	La representación conceptual de las entidades y sus asociaciones.
Entidades débiles	Propio: Restaurante	No se consideran entidades débiles en el modelo propuesto.	No se definieron tablas correspondientes a entidades débiles.	Se simplifica la estructura al no requerir identificadores dependientes.	No se representa una dependencia de identificación entre entidades débiles y fuertes.
Entidades débiles	Asignado: Sismos de México	No se identifican entidades débiles en el modelo considerado.	No se definieron tablas correspondientes a entidades débiles.	Se mantiene una estructura basada en entidades con identificadores propios.	No se representa una dependencia de identificación mediante una entidad débil.
Relaciones muchos a muchos	Propio: Restaurante	Un platillo puede ser preparado por varios chefs y un chef puede preparar varios platillos. Un pedido puede incluir varios platillos y un platillo puede aparecer en distintos pedidos.	Tablas intermedias platillo_chef y detalle_pedido.	Se registran las asociaciones y los datos propios de cada relación, como cantidad y precio unitario en los detalles del pedido.	La relación directa se distribuye entre varias tablas y requiere consultas con uniones.

Relaciones muchos a muchos	Asignado: Sismos de México	Los datos sísmicos se relacionan con dimensiones temporales, geográficas y económicas.	Tabla fact_impacto_sismos_imputed, relacionada con las cuatro dimensiones mediante claves foráneas.	Se integran datos de distintas dimensiones para su consulta conjunta.	La tabla de hechos no expresa por sí sola todas las cardinalidades conceptuales ni declara una clave primaria en el SQL proporcionado.
Jerarquías	Propio: Restaurante	Empleado se especializa en Chef, Administrador y Mesero.	Tabla general empleado y tablas específicas chef, administrador y mesero, relacionadas mediante claves primarias y foráneas.	Se comparten los datos generales del empleado y se conservan los atributos específicos de cada subtipo.	La jerarquía deja de ser visible como una estructura única y requiere combinar tablas para recuperar toda la información.
Jerarquías	Asignado: Sismos de México	No se contempla una jerarquía explícita en el modelo considerado.	No existen tablas de subtipos en el SQL proporcionado.	Se mantiene una estructura dimensional sencilla.	No se representan relaciones de generalización o especialización.
Atributos multivaluados	Propio: Restaurante	No se consideran atributos multivaluados en el modelo propuesto; las relaciones múltiples entre chefs y platillos se tratan como una relación M:N.	No se definieron tablas específicas para atributos multivaluados.	Se evita agregar tablas para atributos que no se requieren en el modelo.	No se pueden almacenar múltiples valores de un mismo atributo mediante una estructura específica.

Atributos multivaluados	Asignado: Sismos de México	No se identifican atributos multivaluados explícitos en el modelo considerado.	No se definieron tablas específicas para atributos multivaluados.	Se conserva una estructura de columnas simples y definidas.	No se representa una colección de valores múltiples para un mismo atributo.